Қысқа мерзімді сабақ жоспары Q2 01

Білім беру ұйымы: _____	**Педагогтің Т.А.Ә.: _____**	**Күні: _____**
Бөлім: Алгоритмдеу және программалау	Сынып: 10, ЖМБ · 2-тоқсан	Қатысушылар: ____ Қатыспағандар: ____
Сабақтың тақырыбы	Функциялар мен процедуралар	Ұзақтығы: 45 минут

Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаттары: 10.5.1.1 — функциялар мен процедураларды пайдаланып бағдарламалау тілінде код жазу

Сабақтың мақсаты: salem() функциясын анықтап, үш рет шақырады. Ойынның үш жағдайына дұрыс шешім таңдап, қатесін түзетеді.

Кезең / уақыт	**Педагогтің әрекеті**	**Оқушының әрекеті**	**Бағалау**	**Ресурстар**
Басы 0–5 мин	Сабақ мақсаты мен бағалау өлшемдерін таныстырады. «Кампус роботы бір сәлемдесуді үш рет орындайды. Кодты қайталамау үшін не істейсің?» сұрағын қояды.	Алдын ала болжамын айтады; алдыңғы білімін еске түсіреді.	Бастапқы жауап бағасыз; қате түсініктерді анықтау.	Сайттағы сабақ кіріспесі
Түсіну 5–15 мин	Бейне/презентацияны тоқтатып, мысалын түсіндіреді. Функция — атауы бар, қайта шақырылатын код бөлігі. Python-да def арқылы анықталады. Мәнді арнайы қайтармайтын процедура тәрізді функция None қайтарады.…	Бейне не слайдты қарайды; мысалдың нәтижесін болжайды және салыстырады.	«Неге?» сұрағына ауызша дәлел; қажет жерде нақтылау.	Сабақ видеосы, презентация, түсіндірме
Қолдану 15–25 мин	Практикалық нәтижені көрсетіп, орындау ретін модельдейді. Қажет оқушыға қадамдық тірек береді.	Жұппен не жеке: salem() функциясын анықтап, үш рет шақырады.	Құрылым/алгоритм дұрыс — 3 б.; нәтиже дұрыс — 4 б.; тексеру мен түзету — 3 б.	Компьютер, тақырып үлгісі
Ойын миссиясы 25–40 мин	IT CAMPUS-та осы сабақ миссиясын ашады. Оқушы шешімін және қате критерийлерін бақылайды.	Үш жағдайды шешеді. Кеңесті қарап, қате шешімді қайта түзетеді. Дайын жұмысын мұғалімге көрсетеді.	Сервер: дұрыс жауап / 3 × 10, бүтінге дөңгелектеу. Мұғалім 0–10 балын бөлек қояды.	Осы сабақтың 3D қалашығы; интернетсіз — төмендегі үш жағдай
Соңы 40–45 мин	Қысқа рефлексияны қарайды; қолдау қажет оқушыны белгілейді. Баға мен қабылдауды жеке бекітеді.	«Түсіндім / Жаттығамын / Көмек керек» таңдайды; қиын тұсын белгілейді.	Ұзақ мәтін міндетті емес. Келесі сабақ қабылдаудан соң ашылады.	Сайттағы жылдам рефлексия

Саралау және қолжетімділік: қадамдық үлгі, үлкейтілген мәтін, жұптық қолдау; жылдам оқушыға жаңа дерекпен сынау. Ерекше қажеттілік болса, мектеп мақұлдаған жеке бағдарламаға бейімдеу. Экранмен жұмыста қысқа көз жаттығуы.

Интернетсіз миссия / мұғалім кілті: 1. Кампус роботы бір сәлемдесуді үш рет орындайды. Кодты қайталамау үшін не істейсің? → Бір функция анықтап, үш рет шақырамын | 2. Python функциясын анықтайтын жолды таңда. → def salem(): | 3. def salem(): денесі анықталды. Оны іске қосу үшін? → salem()

Ресурстар: Сабақ (жергілікті пилот) · Ойын (жергілікті пилот) · Бейне · Презентация · №130 нысаны · №399 / 108-қосымша

Авторлық цифрлық курс жоспары. Мектеп, педагог, күн толтырылмай қалдырылды. 08.11.2026 тексерілген нысан. Пилот сілтемелері тек осы компьютерде ашылады; жарияланған мекенжаймен кейін ауыстырылады.

Қысқа мерзімді сабақ жоспары Q2 02

Білім беру ұйымы: _____	**Педагогтің Т.А.Ә.:** _____	**Күні:** _____
Бөлім: Алгоритмдеу және программалау	Сынып: 10, ЖМБ · 2-тоқсан	Қатысушылар: ____ Қатыспағандар: ____
Сабақтың тақырыбы	Параметр және аргумент	Ұзақтығы: 45 минут

Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаттары: 10.5.1.1 — функциялар мен процедураларды пайдаланып бағдарламалау тілінде код жазу

Сабақтың мақсаты: Екі параметрлі қосу функциясын құрып, екі түрлі аргументпен тексереді. Ойынның үш жағдайына дұрыс шешім таңдап, қатесін түзетеді.

Кезең / уақыт	**Педагогтің әрекеті**	**Оқушының әрекеті**	**Бағалау**	**Ресурстар**
Басы 0–5 мин	Сабақ мақсаты мен бағалау өлшемдерін таныстырады. «def salem(name): жазбасындағы name не?» сұрағын қояды.	Алдын ала болжамын айтады; алдыңғы білімін еске түсіреді.	Бастапқы жауап бағасыз; қате түсініктерді анықтау.	Сайттағы сабақ кіріспесі
Түсіну 5–15 мин	Бейне/презентацияны тоқтатып, мысалын түсіндіреді. Параметр функция анықтамасында, аргумент шақыруда беріледі. def salem(name): print(name) үшін salem("Айдана") шақыруында name — параметр, "Айдана" — аргумент. Аргументтердің ретін және санын…	Бейне не слайдты қарайды; мысалдың нәтижесін болжайды және салыстырады.	«Неге?» сұрағына ауызша дәлел; қажет жерде нақтылау.	Сабақ видеосы, презентация, түсіндірме
Қолдану 15–25 мин	Практикалық нәтижені көрсетіп, орындау ретін модельдейді. Қажет оқушыға қадамдық тірек береді.	Жұппен не жеке: Екі параметрлі қосу функциясын құрып, екі түрлі аргументпен тексереді.	Құрылым/алгоритм дұрыс — 3 б.; нәтиже дұрыс — 4 б.; тексеру мен түзету — 3 б.	Компьютер, тақырып үлгісі
Ойын миссиясы 25–40 мин	IT CAMPUS-та осы сабақ миссиясын ашады. Оқушы шешімін және қате критерийлерін бақылайды.	Үш жағдайды шешеді. Кеңесті қарап, қате шешімді қайта түзетеді. Дайын жұмысын мұғалімге көрсетеді.	Сервер: дұрыс жауап / 3 × 10, бүтінге дөңгелектеу. Мұғалім 0–10 балын бөлек қояды.	Осы сабақтың 3D қалашығы; интернетсіз — төмендегі үш жағдай
Соңы 40–45 мин	Қысқа рефлексияны қарайды; қолдау қажет оқушыны белгілейді. Баға мен қабылдауды жеке бекітеді.	«Түсіндім / Жаттығамын / Көмек керек» таңдайды; қиын тұсын белгілейді.	Ұзақ мәтін міндетті емес. Келесі сабақ қабылдаудан соң ашылады.	Сайттағы жылдам рефлексия

Саралау және қолжетімділік: қадамдық үлгі, үлкейтілген мәтін, жұптық қолдау; жылдам оқушыға жаңа дерекпен сынау. Ерекше қажеттілік болса, мектеп мақұлдаған жеке бағдарламаға бейімдеу. Экранмен жұмыста қысқа көз жаттығуы.

Интернетсіз миссия / мұғалім кілті: 1. def salem(name): жазбасындағы name не? → Параметр | 2. salem("Айдана") шақыруындағы аргумент қандай? → "Айдана" | 3. def difference(a,b): return a-b. difference(9,4) нәтижесі? → 5

Ресурстар: Сабақ (жергілікті пилот) · Ойын (жергілікті пилот) · Бейне · №130 нысаны · №399 / 108-қосымша

Авторлық цифрлық курс жоспары. Мектеп, педагог, күн толтырылмай қалдырылды. 08.11.2026 тексерілген нысан. Пилот сілтемелері тек осы компьютерде ашылады; жарияланған мекенжаймен кейін ауыстырылады.

Қысқа мерзімді сабақ жоспары Q2 03

Білім беру ұйымы: _____	**Педагогтің Т.А.Ә.:** _____	**Күні:** _____
Бөлім: Алгоритмдеу және программалау	Сынып: 10, ЖМБ · 2-тоқсан	Қатысушылар: ____ Қатыспағандар: ____
Сабақтың тақырыбы	Мән қайтаратын функция — return	Ұзақтығы: 45 минут

Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаттары: 10.5.1.1 — функциялар мен процедураларды пайдаланып бағдарламалау тілінде код жазу

Сабақтың мақсаты: Квадратты return арқылы қайтаратын функция жазып, нәтижесін айнымалыда сақтайды. Ойынның үш жағдайына дұрыс шешім таңдап, қатесін түзетеді.

Кезең / уақыт	**Педагогтің әрекеті**	**Оқушының әрекеті**	**Бағалау**	**Ресурстар**
Басы 0–5 мин	Сабақ мақсаты мен бағалау өлшемдерін таныстырады. «Нәтижені басқа есепте қолдану үшін функцияда қай оператор керек?» сұрағын қояды.	Алдын ала болжамын айтады; алдыңғы білімін еске түсіреді.	Бастапқы жауап бағасыз; қате түсініктерді анықтау.	Сайттағы сабақ кіріспесі
Түсіну 5–15 мин	Бейне/презентацияны тоқтатып, мысалын түсіндіреді. return мәнді шақыру орнына қайтарады және функция орындалуын аяқтайды. print тек экранға шығарады. def square(x): return x*x; result = square(6) кезінде…	Бейне не слайдты қарайды; мысалдың нәтижесін болжайды және салыстырады.	«Неге?» сұрағына ауызша дәлел; қажет жерде нақтылау.	Сабақ видеосы, презентация, түсіндірме
Қолдану 15–25 мин	Практикалық нәтижені көрсетіп, орындау ретін модельдейді. Қажет оқушыға қадамдық тірек береді.	Жұппен не жеке: Квадратты return арқылы қайтаратын функция жазып, нәтижесін айнымалыда сақтайды.	Құрылым/алгоритм дұрыс — 3 б.; нәтиже дұрыс — 4 б.; тексеру мен түзету — 3 б.	Компьютер, тақырып үлгісі
Ойын миссиясы 25–40 мин	IT CAMPUS-та осы сабақ миссиясын ашады. Оқушы шешімін және қате критерийлерін бақылайды.	Үш жағдайды шешеді. Кеңесті қарап, қате шешімді қайта түзетеді. Дайын жұмысын мұғалімге көрсетеді.	Сервер: дұрыс жауап / 3 × 10, бүтінге дөңгелектеу. Мұғалім 0–10 балын бөлек қояды.	Осы сабақтың 3D қалашығы; интернетсіз — төмендегі үш жағдай
Соңы 40–45 мин	Қысқа рефлексияны қарайды; қолдау қажет оқушыны белгілейді. Баға мен қабылдауды жеке бекітеді.	«Түсіндім / Жаттығамын / Көмек керек» таңдайды; қиын тұсын белгілейді.	Ұзақ мәтін міндетті емес. Келесі сабақ қабылдаудан соң ашылады.	Сайттағы жылдам рефлексия

Саралау және қолжетімділік: қадамдық үлгі, үлкейтілген мәтін, жұптық қолдау; жылдам оқушыға жаңа дерекпен сынау. Ерекше қажеттілік болса, мектеп мақұлдаған жеке бағдарламаға бейімдеу. Экранмен жұмыста қысқа көз жаттығуы.

Интернетсіз миссия / мұғалім кілті: 1. Нәтижені басқа есепте қолдану үшін функцияда қай оператор керек? → return | 2. def square(x): return x*x. square(6) не қайтарады? → 36 | 3. def add(a,b): return a+b. add(2,3)*2 нәтижесі? → 10

Ресурстар: Сабақ (жергілікті пилот) · Ойын (жергілікті пилот) · Бейне · №130 нысаны · №399 / 108-қосымша

Авторлық цифрлық курс жоспары. Мектеп, педагог, күн толтырылмай қалдырылды. 08.11.2026 тексерілген нысан. Пилот сілтемелері тек осы компьютерде ашылады; жарияланған мекенжаймен кейін ауыстырылады.

Қысқа мерзімді сабақ жоспары Q2 04

Білім беру ұйымы: _____	**Педагогтің Т.А.Ә.: _____**	**Күні: _____**
Бөлім: Алгоритмдеу және программалау	Сынып: 10, ЖМБ · 2-тоқсан	Қатысушылар: ____ Қатыспағандар: ____
Сабақтың тақырыбы	Декомпозиция және тестілеу	Ұзақтығы: 45 минут

Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаттары: 10.5.1.1 — функциялар мен процедураларды пайдаланып бағдарламалау тілінде код жазу

Сабақтың мақсаты: Орташа балл есептеу есебін екі функцияға бөліп, шекаралық мәнді тексереді. Ойынның үш жағдайына дұрыс шешім таңдап, қатесін түзетеді.

Кезең / уақыт	**Педагогтің әрекеті**	**Оқушының әрекеті**	**Бағалау**	**Ресурстар**
Басы 0–5 мин	Сабақ мақсаты мен бағалау өлшемдерін таныстырады. «Орташа балды және деңгейін есептеу жүйесін қалай бөлген дұрыс?» сұрағын қояды.	Алдын ала болжамын айтады; алдыңғы білімін еске түсіреді.	Бастапқы жауап бағасыз; қате түсініктерді анықтау.	Сайттағы сабақ кіріспесі
Түсіну 5–15 мин	Бейне/презентацияны тоқтатып, мысалын түсіндіреді. Декомпозиция күрделі есепті шағын міндеттерге бөледі. Орташа балды average(a,b,c), деңгейін level(avg) функциясымен есепте. Әр функцияны бөлек тексер: қалыпты мән, шекаралық мән және қажет болса қате…	Бейне не слайдты қарайды; мысалдың нәтижесін болжайды және салыстырады.	«Неге?» сұрағына ауызша дәлел; қажет жерде нақтылау.	Сабақ видеосы, презентация, түсіндірме
Қолдану 15–25 мин	Практикалық нәтижені көрсетіп, орындау ретін модельдейді. Қажет оқушыға қадамдық тірек береді.	Жұппен не жеке: Орташа балл есептеу есебін екі функцияға бөліп, шекаралық мәнді тексереді.	Құрылым/алгоритм дұрыс — 3 б.; нәтиже дұрыс — 4 б.; тексеру мен түзету — 3 б.	Компьютер, тақырып үлгісі
Ойын миссиясы 25–40 мин	IT CAMPUS-та осы сабақ миссиясын ашады. Оқушы шешімін және қате критерийлерін бақылайды.	Үш жағдайды шешеді. Кеңесті қарап, қате шешімді қайта түзетеді. Дайын жұмысын мұғалімге көрсетеді.	Сервер: дұрыс жауап / 3 × 10, бүтінге дөңгелектеу. Мұғалім 0–10 балын бөлек қояды.	Осы сабақтың 3D қалашығы; интернетсіз — төмендегі үш жағдай
Соңы 40–45 мин	Қысқа рефлексияны қарайды; қолдау қажет оқушыны белгілейді. Баға мен қабылдауды жеке бекітеді.	«Түсіндім / Жаттығамын / Көмек керек» таңдайды; қиын тұсын белгілейді.	Ұзақ мәтін міндетті емес. Келесі сабақ қабылдаудан соң ашылады.	Сайттағы жылдам рефлексия

Саралау және қолжетімділік: қадамдық үлгі, үлкейтілген мәтін, жұптық қолдау; жылдам оқушыға жаңа дерекпен сынау. Ерекше қажеттілік болса, мектеп мақұлдаған жеке бағдарламаға бейімдеу. Экранмен жұмыста қысқа көз жаттығуы.

Интернетсіз миссия / мұғалім кілті: 1. Орташа балды және деңгейін есептеу жүйесін қалай бөлген дұрыс? → average және level функциялары | 2. average(4,6,8) үшін күтілетін нәтиже қандай? → 6 | 3. level(x) ішінде x>=5 шарты бар. Қай тесттер шекараны тексереді? → 4.9, 5, 5.1

Ресурстар: Сабақ (жергілікті пилот) · Ойын (жергілікті пилот) · Бейне · Презентация · №130 нысаны · №399 / 108-қосымша

Авторлық цифрлық курс жоспары. Мектеп, педагог, күн толтырылмай қалдырылды. 08.11.2026 тексерілген нысан. Пилот сілтемелері тек осы компьютерде ашылады; жарияланған мекенжаймен кейін ауыстырылады.

Қысқа мерзімді сабақ жоспары Q2 05

Білім беру ұйымы: _____	**Педагогтің Т.А.Ә.:** _____	**Күні:** _____
Бөлім: Алгоритмдеу және программалау	Сынып: 10, ЖМБ · 2-тоқсан	Қатысушылар: ____ Қатыспағандар: ____
Сабақтың тақырыбы	Рекурсия және жолдарды өңдеу	Ұзақтығы: 45 минут

Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаттары: 10.5.1.1; 10.5.1.2 — функциялар арқылы жолдарды өңдеу; рекурсия — тереңдету

Сабақтың мақсаты: Жолды кері айналдыратын функцияны бос жол және бір таңбамен тексереді. Ойынның үш жағдайына дұрыс шешім таңдап, қатесін түзетеді.

Кезең / уақыт	**Педагогтің әрекеті**	**Оқушының әрекеті**	**Бағалау**	**Ресурстар**
Басы 0–5 мин	Сабақ мақсаты мен бағалау өлшемдерін таныстырады. «Рекурсивті функцияның тоқтауын не қамтамасыз етеді?» сұрағын қояды.	Алдын ала болжамын айтады; алдыңғы білімін еске түсіреді.	Бастапқы жауап бағасыз; қате түсініктерді анықтау.	Сайттағы сабақ кіріспесі
Түсіну 5–15 мин	Бейне/презентацияны тоқтатып, мысалын түсіндіреді. Рекурсияда функция өзін қайта шақырады. Базалық жағдай тоқтатуы керек, ал әр қадам есепті кішірейтуі тиіс. Жолды кері жазу: def…	Бейне не слайдты қарайды; мысалдың нәтижесін болжайды және салыстырады.	«Неге?» сұрағына ауызша дәлел; қажет жерде нақтылау.	Сабақ видеосы, презентация, түсіндірме
Қолдану 15–25 мин	Практикалық нәтижені көрсетіп, орындау ретін модельдейді. Қажет оқушыға қадамдық тірек береді.	Жұппен не жеке: Жолды кері айналдыратын функцияны бос жол және бір таңбамен тексереді.	Құрылым/алгоритм дұрыс — 3 б.; нәтиже дұрыс — 4 б.; тексеру мен түзету — 3 б.	Компьютер, тақырып үлгісі
Ойын миссиясы 25–40 мин	IT CAMPUS-та осы сабақ миссиясын ашады. Оқушы шешімін және қате критерийлерін бақылайды.	Үш жағдайды шешеді. Кеңесті қарап, қате шешімді қайта түзетеді. Дайын жұмысын мұғалімге көрсетеді.	Сервер: дұрыс жауап / 3 × 10, бүтінге дөңгелектеу. Мұғалім 0–10 балын бөлек қояды.	Осы сабақтың 3D қалашығы; интернетсіз — төмендегі үш жағдай
Соңы 40–45 мин	Қысқа рефлексияны қарайды; қолдау қажет оқушыны белгілейді. Баға мен қабылдауды жеке бекітеді.	«Түсіндім / Жаттығамын / Көмек керек» таңдайды; қиын тұсын белгілейді.	Ұзақ мәтін міндетті емес. Келесі сабақ қабылдаудан соң ашылады.	Сайттағы жылдам рефлексия

Саралау және қолжетімділік: қадамдық үлгі, үлкейтілген мәтін, жұптық қолдау; жылдам оқушыға жаңа дерекпен сынау. Ерекше қажеттілік болса, мектеп мақұлдаған жеке бағдарламаға бейімдеу. Экранмен жұмыста қысқа көз жаттығуы.

Интернетсіз миссия / мұғалім кілті: 1. Рекурсивті функцияның тоқтауын не қамтамасыз етеді? → Базалық жағдай | 2. Жолды қысқартып рекурсияға беру үшін дұрыс қадам? → f(s[1:]) | 3. reverse(s): ұзындығы <=1 болса s, әйтпесе reverse(s[1:])+s[0]. reverse("abc") нәтижесі? → cba

Ресурстар: Сабақ (жергілікті пилот) · Ойын (жергілікті пилот) · Бейне · Презентация · №130 нысаны · №399 / 108-қосымша

Авторлық цифрлық курс жоспары. Мектеп, педагог, күн толтырылмай қалдырылды. 08.11.2026 тексерілген нысан. Пилот сілтемелері тек осы компьютерде ашылады; жарияланған мекенжаймен кейін ауыстырылады.

Қысқа мерзімді сабақ жоспары Q2 06

Білім беру ұйымы: _____	**Педагогтің Т.А.Ә.:** _____	**Күні:** _____
Бөлім: Алгоритмдеу және программалау	Сынып: 10, ЖМБ · 2-тоқсан	Қатысушылар: ____ Қатыспағандар: ____
Сабақтың тақырыбы	Жолдарды индекстеу және кесінділер	Ұзақтығы: 45 минут

Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаттары: 10.5.1.2 — жолдарды өңдеу үшін процедуралар мен функцияларды пайдалану

Сабақтың мақсаты: CAMPUS жолынан CAMP және US бөліктерін алып, нәтижені тексер. Ойынның үш жағдайына дұрыс шешім таңдап, қатесін түзетеді.

Кезең / уақыт	**Педагогтің әрекеті**	**Оқушының әрекеті**	**Бағалау**	**Ресурстар**
Басы 0–5 мин	Сабақ мақсаты мен бағалау өлшемдерін таныстырады. «s[1:4] нәтижесі?» сұрағын қояды.	Алдын ала болжамын айтады; алдыңғы білімін еске түсіреді.	Бастапқы жауап бағасыз; қате түсініктерді анықтау.	Сайттағы сабақ кіріспесі
Түсіну 5–15 мин	Бейне/презентацияны тоқтатып, мысалын түсіндіреді. Python жолы Unicode таңбаларынан тұрады. Индекс 0-ден басталады; теріс индекс соңынан санайды. s[a:b] кесіндісінде b шекарасы кірмейді. Жол өзгермейді: өңдеу жаңа жол…	Бейне не слайдты қарайды; мысалдың нәтижесін болжайды және салыстырады.	«Неге?» сұрағына ауызша дәлел; қажет жерде нақтылау.	Сабақ видеосы, презентация, түсіндірме
Қолдану 15–25 мин	Практикалық нәтижені көрсетіп, орындау ретін модельдейді. Қажет оқушыға қадамдық тірек береді.	Жұппен не жеке: CAMPUS жолынан CAMP және US бөліктерін алып, нәтижені тексер.	Құрылым/алгоритм дұрыс — 3 б.; нәтиже дұрыс — 4 б.; тексеру мен түзету — 3 б.	Компьютер, тақырып үлгісі
Ойын миссиясы 25–40 мин	IT CAMPUS-та осы сабақ миссиясын ашады. Оқушы шешімін және қате критерийлерін бақылайды.	Үш жағдайды шешеді. Кеңесті қарап, қате шешімді қайта түзетеді. Дайын жұмысын мұғалімге көрсетеді.	Сервер: дұрыс жауап / 3 × 10, бүтінге дөңгелектеу. Мұғалім 0–10 балын бөлек қояды.	Осы сабақтың 3D қалашығы; интернетсіз — төмендегі үш жағдай
Соңы 40–45 мин	Қысқа рефлексияны қарайды; қолдау қажет оқушыны белгілейді. Баға мен қабылдауды жеке бекітеді.	«Түсіндім / Жаттығамын / Көмек керек» таңдайды; қиын тұсын белгілейді.	Ұзақ мәтін міндетті емес. Келесі сабақ қабылдаудан соң ашылады.	Сайттағы жылдам рефлексия

Саралау және қолжетімділік: қадамдық үлгі, үлкейтілген мәтін, жұптық қолдау; жылдам оқушыға жаңа дерекпен сынау. Ерекше қажеттілік болса, мектеп мақұлдаған жеке бағдарламаға бейімдеу. Экранмен жұмыста қысқа көз жаттығуы.

Интернетсіз миссия / мұғалім кілті: 1. s[1:4] нәтижесі? → AMP | 2. Соңғы таңбаны алу? → s[-1] | 3. s[0] = "K" неліктен қате? → Жол өзгермейтін тип

Ресурстар: Сабақ (жергілікті пилот) · Ойын (жергілікті пилот) · Бейне · Презентация · №130 нысаны · №399 / 108-қосымша

Авторлық цифрлық курс жоспары. Мектеп, педагог, күн толтырылмай қалдырылды. 08.11.2026 тексерілген нысан. Пилот сілтемелері тек осы компьютерде ашылады; жарияланған мекенжаймен кейін ауыстырылады.

Қысқа мерзімді сабақ жоспары Q2 07

Білім беру ұйымы: _____	**Педагогтің Т.А.Ә.:** _____	**Күні:** _____
Бөлім: Алгоритмдеу және программалау	Сынып: 10, ЖМБ · 2-тоқсан	Қатысушылар: ____ Қатыспағандар: ____
Сабақтың тақырыбы	Жол әдістері: мәтінді тазалау	Ұзақтығы: 45 минут

Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаттары: 10.5.1.2 — жолдарды өңдеу үшін процедуралар мен функцияларды пайдалану

Сабақтың мақсаты: Артық бос орындары бар үш атауды тазалап, сөз санын есепте. Ойынның үш жағдайына дұрыс шешім таңдап, қатесін түзетеді.

Кезең / уақыт	**Педагогтің әрекеті**	**Оқушының әрекеті**	**Бағалау**	**Ресурстар**
Басы 0–5 мин	Сабақ мақсаты мен бағалау өлшемдерін таныстырады. «Қай әдіс тек шеткі бос орынды жояды?» сұрағын қояды.	Алдын ала болжамын айтады; алдыңғы білімін еске түсіреді.	Бастапқы жауап бағасыз; қате түсініктерді анықтау.	Сайттағы сабақ кіріспесі
Түсіну 5–15 мин	Бейне/презентацияны тоқтатып, мысалын түсіндіреді. strip шеттердегі бос орынды жояды, lower регистрді кішірейтеді, replace алмастырады, split тізімге бөледі. Бастапқы мәтінді сақтап, тазаланған нұсқасын жаңа айнымалыға жаз. Автоматты тазалау адамның есімін…	Бейне не слайдты қарайды; мысалдың нәтижесін болжайды және салыстырады.	«Неге?» сұрағына ауызша дәлел; қажет жерде нақтылау.	Сабақ видеосы, презентация, түсіндірме
Қолдану 15–25 мин	Практикалық нәтижені көрсетіп, орындау ретін модельдейді. Қажет оқушыға қадамдық тірек береді.	Жұппен не жеке: Артық бос орындары бар үш атауды тазалап, сөз санын есепте.	Құрылым/алгоритм дұрыс — 3 б.; нәтиже дұрыс — 4 б.; тексеру мен түзету — 3 б.	Компьютер, тақырып үлгісі
Ойын миссиясы 25–40 мин	IT CAMPUS-та осы сабақ миссиясын ашады. Оқушы шешімін және қате критерийлерін бақылайды.	Үш жағдайды шешеді. Кеңесті қарап, қате шешімді қайта түзетеді. Дайын жұмысын мұғалімге көрсетеді.	Сервер: дұрыс жауап / 3 × 10, бүтінге дөңгелектеу. Мұғалім 0–10 балын бөлек қояды.	Осы сабақтың 3D қалашығы; интернетсіз — төмендегі үш жағдай
Соңы 40–45 мин	Қысқа рефлексияны қарайды; қолдау қажет оқушыны белгілейді. Баға мен қабылдауды жеке бекітеді.	«Түсіндім / Жаттығамын / Көмек керек» таңдайды; қиын тұсын белгілейді.	Ұзақ мәтін міндетті емес. Келесі сабақ қабылдаудан соң ашылады.	Сайттағы жылдам рефлексия

Саралау және қолжетімділік: қадамдық үлгі, үлкейтілген мәтін, жұптық қолдау; жылдам оқушыға жаңа дерекпен сынау. Ерекше қажеттілік болса, мектеп мақұлдаған жеке бағдарламаға бейімдеу. Экранмен жұмыста қысқа көз жаттығуы.

Интернетсіз миссия / мұғалім кілті: 1. Қай әдіс тек шеткі бос орынды жояды? → strip() | 2. "A B".split() нәтижесі? → ['A', 'B'] | 3. Өңделген жолды сақтау? → clean = raw.strip()

Ресурстар: Сабақ (жергілікті пилот) · Ойын (жергілікті пилот) · Бейне · Презентация · №130 нысаны · №399 / 108-қосымша

Авторлық цифрлық курс жоспары. Мектеп, педагог, күн толтырылмай қалдырылды. 08.11.2026 тексерілген нысан. Пилот сілтемелері тек осы компьютерде ашылады; жарияланған мекенжаймен кейін ауыстырылады.

Қысқа мерзімді сабақ жоспары Q2 08

Білім беру ұйымы: _____	**Педагогтің Т.А.Ә.:** _____	**Күні:** _____
Бөлім: Алгоритмдеу және программалау	Сынып: 10, ЖМБ · 2-тоқсан	Қатысушылар: ____ Қатыспағандар: ____
Сабақтың тақырыбы	Файлдан ақпарат оқу	Ұзақтығы: 45 минут

Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаттары: 10.5.1.3 — ақпаратты оқу және жазу үшін файлдарды пайдалану

Сабақтың мақсаты: input.txt ішіндегі 12 8 5 сандарын оқып, 25 нәтижесін ал. Ойынның үш жағдайына дұрыс шешім таңдап, қатесін түзетеді.

Кезең / уақыт	**Педагогтің әрекеті**	**Оқушының әрекеті**	**Бағалау**	**Ресурстар**
Басы 0–5 мин	Сабақ мақсаты мен бағалау өлшемдерін таныстырады. «Оқу режимі?» сұрағын қояды.	Алдын ала болжамын айтады; алдыңғы білімін еске түсіреді.	Бастапқы жауап бағасыз; қате түсініктерді анықтау.	Сайттағы сабақ кіріспесі
Түсіну 5–15 мин	Бейне/презентацияны тоқтатып, мысалын түсіндіреді. open файлды ашады, r оқу режимін білдіреді. with блогы аяқталғанда файл жабылады. encoding="utf-8" қазақша мәтінді дұрыс оқуға көмектеседі. Файлдан оқылған сан алдымен мәтін болады; есептеу үшін int не float…	Бейне не слайдты қарайды; мысалдың нәтижесін болжайды және салыстырады.	«Неге?» сұрағына ауызша дәлел; қажет жерде нақтылау.	Сабақ видеосы, презентация, түсіндірме
Қолдану 15–25 мин	Практикалық нәтижені көрсетіп, орындау ретін модельдейді. Қажет оқушыға қадамдық тірек береді.	Жұппен не жеке: input.txt ішіндегі 12 8 5 сандарын оқып, 25 нәтижесін ал.	Құрылым/алгоритм дұрыс — 3 б.; нәтиже дұрыс — 4 б.; тексеру мен түзету — 3 б.	Компьютер, тақырып үлгісі
Ойын миссиясы 25–40 мин	IT CAMPUS-та осы сабақ миссиясын ашады. Оқушы шешімін және қате критерийлерін бақылайды.	Үш жағдайды шешеді. Кеңесті қарап, қате шешімді қайта түзетеді. Дайын жұмысын мұғалімге көрсетеді.	Сервер: дұрыс жауап / 3 × 10, бүтінге дөңгелектеу. Мұғалім 0–10 балын бөлек қояды.	Осы сабақтың 3D қалашығы; интернетсіз — төмендегі үш жағдай
Соңы 40–45 мин	Қысқа рефлексияны қарайды; қолдау қажет оқушыны белгілейді. Баға мен қабылдауды жеке бекітеді.	«Түсіндім / Жаттығамын / Көмек керек» таңдайды; қиын тұсын белгілейді.	Ұзақ мәтін міндетті емес. Келесі сабақ қабылдаудан соң ашылады.	Сайттағы жылдам рефлексия

Саралау және қолжетімділік: қадамдық үлгі, үлкейтілген мәтін, жұптық қолдау; жылдам оқушыға жаңа дерекпен сынау. Ерекше қажеттілік болса, мектеп мақұлдаған жеке бағдарламаға бейімдеу. Экранмен жұмыста қысқа көз жаттығуы.

Интернетсіз миссия / мұғалім кілті: 1. Оқу режимі? → r | 2. read() нәтижесінің типі? → str | 3. Файл табылмаса? → Қате жолын тексеру

Ресурстар: Сабақ (жергілікті пилот) · Ойын (жергілікті пилот) · Бейне · Презентация · №130 нысаны · №399 / 108-қосымша

Авторлық цифрлық курс жоспары. Мектеп, педагог, күн толтырылмай қалдырылды. 08.11.2026 тексерілген нысан. Пилот сілтемелері тек осы компьютерде ашылады; жарияланған мекенжаймен кейін ауыстырылады.

Қысқа мерзімді сабақ жоспары Q2 09

Білім беру ұйымы: _____	**Педагогтің Т.А.Ә.:** _____	**Күні:** _____
Бөлім: Алгоритмдеу және программалау	Сынып: 10, ЖМБ · 2-тоқсан	Қатысушылар: ____ Қатыспағандар: ____
Сабақтың тақырыбы	Файлға жазу және толықтыру	Ұзақтығы: 45 минут

Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаттары: 10.5.1.3 — ақпаратты оқу және жазу үшін файлдарды пайдалану

Сабақтың мақсаты: Екі санның қосындысын result.txt файлына жазып, файлды қайта оқып тексер. Ойынның үш жағдайына дұрыс шешім таңдап, қатесін түзетеді.

Кезең / уақыт	**Педагогтің әрекеті**	**Оқушының әрекеті**	**Бағалау**	**Ресурстар**
Басы 0–5 мин	Сабақ мақсаты мен бағалау өлшемдерін таныстырады. «Соңына қосатын режим?» сұрағын қояды.	Алдын ала болжамын айтады; алдыңғы білімін еске түсіреді.	Бастапқы жауап бағасыз; қате түсініктерді анықтау.	Сайттағы сабақ кіріспесі
Түсіну 5–15 мин	Бейне/презентацияны тоқтатып, мысалын түсіндіреді. w бар файлды жаңадан жазады және ескі мазмұнды алмастырады. a соңына қосады. write мәтін қабылдайды; санды str арқылы айналдырамыз. Жұмысты оқу үшін бөлек сынақ файлымен тексер, маңызды файлды…	Бейне не слайдты қарайды; мысалдың нәтижесін болжайды және салыстырады.	«Неге?» сұрағына ауызша дәлел; қажет жерде нақтылау.	Сабақ видеосы, презентация, түсіндірме
Қолдану 15–25 мин	Практикалық нәтижені көрсетіп, орындау ретін модельдейді. Қажет оқушыға қадамдық тірек береді.	Жұппен не жеке: Екі санның қосындысын result.txt файлына жазып, файлды қайта оқып тексер.	Құрылым/алгоритм дұрыс — 3 б.; нәтиже дұрыс — 4 б.; тексеру мен түзету — 3 б.	Компьютер, тақырып үлгісі
Ойын миссиясы 25–40 мин	IT CAMPUS-та осы сабақ миссиясын ашады. Оқушы шешімін және қате критерийлерін бақылайды.	Үш жағдайды шешеді. Кеңесті қарап, қате шешімді қайта түзетеді. Дайын жұмысын мұғалімге көрсетеді.	Сервер: дұрыс жауап / 3 × 10, бүтінге дөңгелектеу. Мұғалім 0–10 балын бөлек қояды.	Осы сабақтың 3D қалашығы; интернетсіз — төмендегі үш жағдай
Соңы 40–45 мин	Қысқа рефлексияны қарайды; қолдау қажет оқушыны белгілейді. Баға мен қабылдауды жеке бекітеді.	«Түсіндім / Жаттығамын / Көмек керек» таңдайды; қиын тұсын белгілейді.	Ұзақ мәтін міндетті емес. Келесі сабақ қабылдаудан соң ашылады.	Сайттағы жылдам рефлексия

Саралау және қолжетімділік: қадамдық үлгі, үлкейтілген мәтін, жұптық қолдау; жылдам оқушыға жаңа дерекпен сынау. Ерекше қажеттілік болса, мектеп мақұлдаған жеке бағдарламаға бейімдеу. Экранмен жұмыста қысқа көз жаттығуы.

Интернетсіз миссия / мұғалім кілті: 1. Соңына қосатын режим? → a | 2. w режимінің әсері? → Ескі мазмұн алмастырылады | 3. 25 санын жазудың дұрыс түрі? → f.write(str(25))

Ресурстар: Сабақ (жергілікті пилот) · Ойын (жергілікті пилот) · Бейне · Презентация · №130 нысаны · №399 / 108-қосымша

Авторлық цифрлық курс жоспары. Мектеп, педагог, күн толтырылмай қалдырылды. 08.11.2026 тексерілген нысан. Пилот сілтемелері тек осы компьютерде ашылады; жарияланған мекенжаймен кейін ауыстырылады.

Қысқа мерзімді сабақ жоспары Q2 10

Білім беру ұйымы: _____	**Педагогтің Т.А.Ә.:** _____	**Күні:** _____
Бөлім: Алгоритмдеу және программалау	Сынып: 10, ЖМБ · 2-тоқсан	Қатысушылар: ____ Қатыспағандар: ____
Сабақтың тақырыбы	Көпіршікті сұрыптау	Ұзақтығы: 45 минут

Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаттары: 10.5.1.4 — практикалық есептерді шешу үшін сұрыптау алгоритмдерін іске асыру

Сабақтың мақсаты: [5,2,4] тізімінің әр салыстыруынан кейінгі күйін жазып, кодпен тексер. Ойынның үш жағдайына дұрыс шешім таңдап, қатесін түзетеді.

Кезең / уақыт	**Педагогтің әрекеті**	**Оқушының әрекеті**	**Бағалау**	**Ресурстар**
Басы 0–5 мин	Сабақ мақсаты мен бағалау өлшемдерін таныстырады. «Бір толық өтуден кейін [5,2,4]?» сұрағын қояды.	Алдын ала болжамын айтады; алдыңғы білімін еске түсіреді.	Бастапқы жауап бағасыз; қате түсініктерді анықтау.	Сайттағы сабақ кіріспесі
Түсіну 5–15 мин	Бейне/презентацияны тоқтатып, мысалын түсіндіреді. Көпіршікті сұрыптау көршілес элементтерді салыстырып, реті қате болса орындарын ауыстырады. Солдан оңға бір толық өтуде ең үлкен элемент соңына барады. Алгоритмді кодтаудан бұрын шағын тізімде қадамдарын…	Бейне не слайдты қарайды; мысалдың нәтижесін болжайды және салыстырады.	«Неге?» сұрағына ауызша дәлел; қажет жерде нақтылау.	Сабақ видеосы, презентация, түсіндірме
Қолдану 15–25 мин	Практикалық нәтижені көрсетіп, орындау ретін модельдейді. Қажет оқушыға қадамдық тірек береді.	Жұппен не жеке: [5,2,4] тізімінің әр салыстыруынан кейінгі күйін жазып, кодпен тексер.	Құрылым/алгоритм дұрыс — 3 б.; нәтиже дұрыс — 4 б.; тексеру мен түзету — 3 б.	Компьютер, тақырып үлгісі
Ойын миссиясы 25–40 мин	IT CAMPUS-та осы сабақ миссиясын ашады. Оқушы шешімін және қате критерийлерін бақылайды.	Үш жағдайды шешеді. Кеңесті қарап, қате шешімді қайта түзетеді. Дайын жұмысын мұғалімге көрсетеді.	Сервер: дұрыс жауап / 3 × 10, бүтінге дөңгелектеу. Мұғалім 0–10 балын бөлек қояды.	Осы сабақтың 3D қалашығы; интернетсіз — төмендегі үш жағдай
Соңы 40–45 мин	Қысқа рефлексияны қарайды; қолдау қажет оқушыны белгілейді. Баға мен қабылдауды жеке бекітеді.	«Түсіндім / Жаттығамын / Көмек керек» таңдайды; қиын тұсын белгілейді.	Ұзақ мәтін міндетті емес. Келесі сабақ қабылдаудан соң ашылады.	Сайттағы жылдам рефлексия

Саралау және қолжетімділік: қадамдық үлгі, үлкейтілген мәтін, жұптық қолдау; жылдам оқушыға жаңа дерекпен сынау. Ерекше қажеттілік болса, мектеп мақұлдаған жеке бағдарламаға бейімдеу. Экранмен жұмыста қысқа көз жаттығуы.

Интернетсіз миссия / мұғалім кілті: 1. Бір толық өтуден кейін [5,2,4]? → [2,4,5] | 2. Қандай элементтер салыстырылады? → Көршілес | 3. Өсу реті үшін ауыстыру шарты? → a[j] > a[j+1]

Ресурстар: Сабақ (жергілікті пилот) · Ойын (жергілікті пилот) · Бейне · Презентация · №130 нысаны · №399 / 108-қосымша

Авторлық цифрлық курс жоспары. Мектеп, педагог, күн толтырылмай қалдырылды. 08.11.2026 тексерілген нысан. Пилот сілтемелері тек осы компьютерде ашылады; жарияланған мекенжаймен кейін ауыстырылады.

Қысқа мерзімді сабақ жоспары Q2 11

Білім беру ұйымы: _____	**Педагогтің Т.А.Ә.: _____**	**Күні: _____**
Бөлім: Алгоритмдеу және программалау	Сынып: 10, ЖМБ · 2-тоқсан	Қатысушылар: ____ Қатыспағандар: ____
Сабақтың тақырыбы	Таңдау және кірістіру сұрыптауы	Ұзақтығы: 45 минут

Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаттары: 10.5.1.4 — практикалық есептерді шешу үшін сұрыптау алгоритмдерін іске асыру

Сабақтың мақсаты: Таңдау әдісін [4,1,3] және [2,2,1] үшін орында. Нәтижені sorted-пен салыстыр. Ойынның үш жағдайына дұрыс шешім таңдап, қатесін түзетеді.

Кезең / уақыт	**Педагогтің әрекеті**	**Оқушының әрекеті**	**Бағалау**	**Ресурстар**
Басы 0–5 мин	Сабақ мақсаты мен бағалау өлшемдерін таныстырады. «Таңдау әдісінің алғашқы қадамы?» сұрағын қояды.	Алдын ала болжамын айтады; алдыңғы білімін еске түсіреді.	Бастапқы жауап бағасыз; қате түсініктерді анықтау.	Сайттағы сабақ кіріспесі
Түсіну 5–15 мин	Бейне/презентацияны тоқтатып, мысалын түсіндіреді. Таңдау әдісі реттелмеген бөліктен минимумды тауып, басына қояды. Кірістіру әдісі келесі элементті сол жақтағы реттелген бөлікке енгізеді. sorted жаңа тізім жасайды; list.sort бастапқы тізімді өзгертеді. Дайын…	Бейне не слайдты қарайды; мысалдың нәтижесін болжайды және салыстырады.	«Неге?» сұрағына ауызша дәлел; қажет жерде нақтылау.	Сабақ видеосы, презентация, түсіндірме
Қолдану 15–25 мин	Практикалық нәтижені көрсетіп, орындау ретін модельдейді. Қажет оқушыға қадамдық тірек береді.	Жұппен не жеке: Таңдау әдісін [4,1,3] және [2,2,1] үшін орында. Нәтижені sorted-пен салыстыр.	Құрылым/алгоритм дұрыс — 3 б.; нәтиже дұрыс — 4 б.; тексеру мен түзету — 3 б.	Компьютер, тақырып үлгісі
Ойын миссиясы 25–40 мин	IT CAMPUS-та осы сабақ миссиясын ашады. Оқушы шешімін және қате критерийлерін бақылайды.	Үш жағдайды шешеді. Кеңесті қарап, қате шешімді қайта түзетеді. Дайын жұмысын мұғалімге көрсетеді.	Сервер: дұрыс жауап / 3 × 10, бүтінге дөңгелектеу. Мұғалім 0–10 балын бөлек қояды.	Осы сабақтың 3D қалашығы; интернетсіз — төмендегі үш жағдай
Соңы 40–45 мин	Қысқа рефлексияны қарайды; қолдау қажет оқушыны белгілейді. Баға мен қабылдауды жеке бекітеді.	«Түсіндім / Жаттығамын / Көмек керек» таңдайды; қиын тұсын белгілейді.	Ұзақ мәтін міндетті емес. Келесі сабақ қабылдаудан соң ашылады.	Сайттағы жылдам рефлексия

Саралау және қолжетімділік: қадамдық үлгі, үлкейтілген мәтін, жұптық қолдау; жылдам оқушыға жаңа дерекпен сынау. Ерекше қажеттілік болса, мектеп мақұлдаған жеке бағдарламаға бейімдеу. Экранмен жұмыста қысқа көз жаттығуы.

Интернетсіз миссия / мұғалім кілті: 1. Таңдау әдісінің алғашқы қадамы? → Минимумды табу | 2. sorted(a) не қайтарады? → Жаңа реттелген тізім | 3. Кірістіру әдісінде элемент қайда кіреді? → Реттелген бөлікке

Ресурстар: Сабақ (жергілікті пилот) · Ойын (жергілікті пилот) · Бейне · Презентация · №130 нысаны · №399 / 108-қосымша

Авторлық цифрлық курс жоспары. Мектеп, педагог, күн толтырылмай қалдырылды. 08.11.2026 тексерілген нысан. Пилот сілтемелері тек осы компьютерде ашылады; жарияланған мекенжаймен кейін ауыстырылады.

Қысқа мерзімді сабақ жоспары Q2 12

Білім беру ұйымы: _____	**Педагогтің Т.А.Ә.:** _____	**Күні:** _____
Бөлім: Алгоритмдеу және программалау	Сынып: 10, ЖМБ · 2-тоқсан	Қатысушылар: ____ Қатыспағандар: ____
Сабақтың тақырыбы	Графтың төбелері мен қырлары	Ұзақтығы: 45 минут

Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаттары: 10.5.1.5 — практикалық есептерді шешу үшін графтардағы алгоритмдерді іске асыру

Сабақтың мақсаты: Кампустың төрт ғимаратын графқа айналдырып, A-дан D-ға маршрут көрсет. Ойынның үш жағдайына дұрыс шешім таңдап, қатесін түзетеді.

Кезең / уақыт	**Педагогтің әрекеті**	**Оқушының әрекеті**	**Бағалау**	**Ресурстар**
Басы 0–5 мин	Сабақ мақсаты мен бағалау өлшемдерін таныстырады. «А көршілері?» сұрағын қояды.	Алдын ала болжамын айтады; алдыңғы білімін еске түсіреді.	Бастапқы жауап бағасыз; қате түсініктерді анықтау.	Сайттағы сабақ кіріспесі
Түсіну 5–15 мин	Бейне/презентацияны тоқтатып, мысалын түсіндіреді. Граф нысандар мен байланыстарды модельдейді. Төбе — нысан, қыр — байланыс. Бағытталған графта жүру бағыты маңызды. Салмақ жол құнын не қашықтықты білдіруі мүмкін. Көршілер тізімі әр төбеге тікелей жалғанған…	Бейне не слайдты қарайды; мысалдың нәтижесін болжайды және салыстырады.	«Неге?» сұрағына ауызша дәлел; қажет жерде нақтылау.	Сабақ видеосы, презентация, түсіндірме
Қолдану 15–25 мин	Практикалық нәтижені көрсетіп, орындау ретін модельдейді. Қажет оқушыға қадамдық тірек береді.	Жұппен не жеке: Кампустың төрт ғимаратын графқа айналдырып, A-дан D-ға маршрут көрсет.	Құрылым/алгоритм дұрыс — 3 б.; нәтиже дұрыс — 4 б.; тексеру мен түзету — 3 б.	Компьютер, тақырып үлгісі
Ойын миссиясы 25–40 мин	IT CAMPUS-та осы сабақ миссиясын ашады. Оқушы шешімін және қате критерийлерін бақылайды.	Үш жағдайды шешеді. Кеңесті қарап, қате шешімді қайта түзетеді. Дайын жұмысын мұғалімге көрсетеді.	Сервер: дұрыс жауап / 3 × 10, бүтінге дөңгелектеу. Мұғалім 0–10 балын бөлек қояды.	Осы сабақтың 3D қалашығы; интернетсіз — төмендегі үш жағдай
Соңы 40–45 мин	Қысқа рефлексияны қарайды; қолдау қажет оқушыны белгілейді. Баға мен қабылдауды жеке бекітеді.	«Түсіндім / Жаттығамын / Көмек керек» таңдайды; қиын тұсын белгілейді.	Ұзақ мәтін міндетті емес. Келесі сабақ қабылдаудан соң ашылады.	Сайттағы жылдам рефлексия

Саралау және қолжетімділік: қадамдық үлгі, үлкейтілген мәтін, жұптық қолдау; жылдам оқушыға жаңа дерекпен сынау. Ерекше қажеттілік болса, мектеп мақұлдаған жеке бағдарламаға бейімдеу. Экранмен жұмыста қысқа көз жаттығуы.

Интернетсіз миссия / мұғалім кілті: 1. A көршілері? → B және C | 2. Қыр нені білдіреді? → Нысандар арасындағы байланысты | 3. A-B, B-D болса A-дан D маршруты? → A-B-D

Ресурстар: Сабақ (жергілікті пилот) · Ойын (жергілікті пилот) · Бейне · Презентация · №130 нысаны · №399 / 108-қосымша

Авторлық цифрлық курс жоспары. Мектеп, педагог, күн толтырылмай қалдырылды. 08.11.2026 тексерілген нысан. Пилот сілтемелері тек осы компьютерде ашылады; жарияланған мекенжаймен кейін ауыстырылады.

Қысқа мерзімді сабақ жоспары Q2 13

Білім беру ұйымы: _____	**Педагогтің Т.А.Ә.: _____**	**Күні: _____**
Бөлім: Алгоритмдеу және программалау	Сынып: 10, ЖМБ · 2-тоқсан	Қатысушылар: ____ Қатыспағандар: ____
Сабақтың тақырыбы	Графты іздеу: BFS және DFS	Ұзақтығы: 45 минут

Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаттары: 10.5.1.5 — практикалық есептерді шешу үшін графтардағы алгоритмдерді іске асыру

Сабақтың мақсаты: BFS кезегінің әр қадамдағы күйін көрсетіп, A B C D шығуын тексер. Ойынның үш жағдайына дұрыс шешім таңдап, қатесін түзетеді.

Кезең / уақыт	**Педагогтің әрекеті**	**Оқушының әрекеті**	**Бағалау**	**Ресурстар**
Басы 0–5 мин	Сабақ мақсаты мен бағалау өлшемдерін таныстырады. «BFS қандай құрылым қолданады?» сұрағын қояды.	Алдын ала болжамын айтады; алдыңғы білімін еске түсіреді.	Бастапқы жауап бағасыз; қате түсініктерді анықтау.	Сайттағы сабақ кіріспесі
Түсіну 5–15 мин	Бейне/презентацияны тоқтатып, мысалын түсіндіреді. BFS көршілерді қабат бойынша кезекпен қарайды; салмақсыз графта ең аз қырлы жолды табуға болады. DFS бір тармақпен тереңдеп, кейін кері оралады. visited жиыны циклде қайта-қайта жүруді…	Бейне не слайдты қарайды; мысалдың нәтижесін болжайды және салыстырады.	«Неге?» сұрағына ауызша дәлел; қажет жерде нақтылау.	Сабақ видеосы, презентация, түсіндірме
Қолдану 15–25 мин	Практикалық нәтижені көрсетіп, орындау ретін модельдейді. Қажет оқушыға қадамдық тірек береді.	Жұппен не жеке: BFS кезегінің әр қадамдағы күйін көрсетіп, A B C D шығуын тексер.	Құрылым/алгоритм дұрыс — 3 б.; нәтиже дұрыс — 4 б.; тексеру мен түзету — 3 б.	Компьютер, тақырып үлгісі
Ойын миссиясы 25–40 мин	IT CAMPUS-та осы сабақ миссиясын ашады. Оқушы шешімін және қате критерийлерін бақылайды.	Үш жағдайды шешеді. Кеңесті қарап, қате шешімді қайта түзетеді. Дайын жұмысын мұғалімге көрсетеді.	Сервер: дұрыс жауап / 3 × 10, бүтінге дөңгелектеу. Мұғалім 0–10 балын бөлек қояды.	Осы сабақтың 3D қалашығы; интернетсіз — төмендегі үш жағдай
Соңы 40–45 мин	Қысқа рефлексияны қарайды; қолдау қажет оқушыны белгілейді. Баға мен қабылдауды жеке бекітеді.	«Түсіндім / Жаттығамын / Көмек керек» таңдайды; қиын тұсын белгілейді.	Ұзақ мәтін міндетті емес. Келесі сабақ қабылдаудан соң ашылады.	Сайттағы жылдам рефлексия

Саралау және қолжетімділік: қадамдық үлгі, үлкейтілген мәтін, жұптық қолдау; жылдам оқушыға жаңа дерекпен сынау. Ерекше қажеттілік болса, мектеп мақұлдаған жеке бағдарламаға бейімдеу. Экранмен жұмыста қысқа көз жаттығуы.

Интернетсіз миссия / мұғалім кілті: 1. BFS қандай құрылым қолданады? → Кезек | 2. visited не үшін? → Қайталануды болдырмау | 3. Берілген графта BFS реті? → A B C D

Ресурстар: Сабақ (жергілікті пилот) · Ойын (жергілікті пилот) · Бейне · Презентация · №130 нысаны · №399 / 108-қосымша

Авторлық цифрлық курс жоспары. Мектеп, педагог, күн толтырылмай қалдырылды. 08.11.2026 тексерілген нысан. Пилот сілтемелері тек осы компьютерде ашылады; жарияланған мекенжаймен кейін ауыстырылады.

Қысқа мерзімді сабақ жоспары Q2 14

Білім беру ұйымы: _____	**Педагогтің Т.А.Ә.:** _____	**Күні:** _____
Бөлім: Алгоритмдеу және программалау	Сынып: 10, ЖМБ · 2-тоқсан	Қатысушылар: ____ Қатыспағандар: ____
Сабақтың тақырыбы	Ең қысқа жолды табу	Ұзақтығы: 45 минут

Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаттары: 10.5.1.5 — практикалық есептерді шешу үшін графтардағы алгоритмдерді іске асыру

Сабақтың мақсаты: Үш маршруттың құнын салыстырып, ең тиімді жеткізу жолын таңда. Ойынның үш жағдайына дұрыс шешім таңдап, қатесін түзетеді.

Кезең / уақыт	**Педагогтің әрекеті**	**Оқушының әрекеті**	**Бағалау**	**Ресурстар**
Басы 0–5 мин	Сабақ мақсаты мен бағалау өлшемдерін таныстырады. «A-B-D құны?» сұрағын қояды.	Алдын ала болжамын айтады; алдыңғы білімін еске түсіреді.	Бастапқы жауап бағасыз; қате түсініктерді анықтау.	Сайттағы сабақ кіріспесі
Түсіну 5–15 мин	Бейне/презентацияны тоқтатып, мысалын түсіндіреді. Салмақсыз графта BFS, ал теріс емес салмақтары бар графта Дейкстра қолданылады. Ең аз қырлы жол міндетті түрде ең арзан жол емес. Қашықтықты жаңарту кезінде жаңа жол қысқа болса ғана мән…	Бейне не слайдты қарайды; мысалдың нәтижесін болжайды және салыстырады.	«Неге?» сұрағына ауызша дәлел; қажет жерде нақтылау.	Сабақ видеосы, презентация, түсіндірме
Қолдану 15–25 мин	Практикалық нәтижені көрсетіп, орындау ретін модельдейді. Қажет оқушыға қадамдық тірек береді.	Жұппен не жеке: Үш маршруттың құнын салыстырып, ең тиімді жеткізу жолын таңда.	Құрылым/алгоритм дұрыс — 3 б.; нәтиже дұрыс — 4 б.; тексеру мен түзету — 3 б.	Компьютер, тақырып үлгісі
Ойын миссиясы 25–40 мин	IT CAMPUS-та осы сабақ миссиясын ашады. Оқушы шешімін және қате критерийлерін бақылайды.	Үш жағдайды шешеді. Кеңесті қарап, қате шешімді қайта түзетеді. Дайын жұмысын мұғалімге көрсетеді.	Сервер: дұрыс жауап / 3 × 10, бүтінге дөңгелектеу. Мұғалім 0–10 балын бөлек қояды.	Осы сабақтың 3D қалашығы; интернетсіз — төмендегі үш жағдай
Соңы 40–45 мин	Қысқа рефлексияны қарайды; қолдау қажет оқушыны белгілейді. Баға мен қабылдауды жеке бекітеді.	«Түсіндім / Жаттығамын / Көмек керек» таңдайды; қиын тұсын белгілейді.	Ұзақ мәтін міндетті емес. Келесі сабақ қабылдаудан соң ашылады.	Сайттағы жылдам рефлексия

Саралау және қолжетімділік: қадамдық үлгі, үлкейтілген мәтін, жұптық қолдау; жылдам оқушыға жаңа дерекпен сынау. Ерекше қажеттілік болса, мектеп мақұлдаған жеке бағдарламаға бейімдеу. Экранмен жұмыста қысқа көз жаттығуы.

Интернетсіз миссия / мұғалім кілті: 1. A-B-D құны? → 5 | 2. Ең аз қыр әрдайым ең аз құн ба? → Жоқ | 3. Дейкстраның осы сабақтағы шарты? → Теріс емес салмақтар

Ресурстар: Сабақ (жергілікті пилот) · Ойын (жергілікті пилот) · Бейне · Презентация · №130 нысаны · №399 / 108-қосымша

Авторлық цифрлық курс жоспары. Мектеп, педагог, күн толтырылмай қалдырылды. 08.11.2026 тексерілген нысан. Пилот сілтемелері тек осы компьютерде ашылады; жарияланған мекенжаймен кейін ауыстырылады.